

AI Stock Research Assistant

Technische Dokumentation – Stand 2026-07-07

Wichtiger Hinweis: Dieses Werkzeug und alle damit erzeugten Reports dienen ausschließlich Informations- und Ausbildungszwecken. Sie stellen **keine Anlageberatung** und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. KI-generierte Analysen können Fehler enthalten. Zielgruppe dieser Dokumentation: technisch interessierte Privatanleger.

1. Was macht das Tool?

Der AI Stock Research Assistant ist ein Kommandozeilen-Werkzeug (mit optionalem lokalem Web-UI), das aus einem einzelnen Ticker-Symbol (z. B. **AAPL**) ein strukturiertes Research-Memo im Stil eines Analysten-Reports erzeugt. Dazu sammelt es automatisch Kursdaten, Fundamentalkennzahlen, den makroökonomischen Kontext und aktuelle Unternehmensnachrichten und lässt diese Daten von einem großen Sprachmodell (Anthropic Claude) interpretieren.

Typische Aufrufe:

```
research AAPL
research AAPL --deep
research --compare AAPL MSFT
research AAPL --offline
```

Pro Ticker entstehen zwei Dateien im Verzeichnis **reports/**: ein Markdown-Memo (für Menschen) und eine JSON-Datei mit sämtlichen Rohkennzahlen (für Maschinen bzw. eigene Auswertungen).

2. Wie funktioniert die Pipeline – Schritt für Schritt

Schritt 1: Datenbeschaffung

- **Kursdaten & Fundamentals (yfinance):** aktueller Kurs, Marktkapitalisierung, Bewertungskennzahlen (KGV, P/B, P/S, EV/EBITDA, PEG), Margen (Brutto, operativ, netto), Wachstum (Umsatz, Gewinn), Verschuldung (Debt/Equity, Current Ratio), Free Cashflow, Dividendenrendite, Beta und 52-Wochen-Spanne. Zusätzlich wird aus einem Jahr Kurshistorie die 1-Jahres-Rendite und die annualisierte Volatilität berechnet.
- **Makro-Kontext (FRED API):** Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen (DGS10), US-Leitzins (FEDFUNDS), CPI-Inflation im Jahresvergleich (CPIAUCSL) und US-Arbeitslosenquote (UNRATE).
- **News (yfinance-News-Feed):** die aktuellsten Schlagzeilen zum Unternehmen mit Quelle und Zeitstempel.

Alle Daten werden zu einem *DataBundle* zusammengefasst – der einzigen Datenquelle für alle folgenden Schritte. Im Offline-Modus (--offline) wird stattdessen ein aufgezeichneter Snapshot geladen.

Schritt 2 bis 5: Vierstufige KI-Analyse

- **Fundamentalanalyse:** Interpretation von Bewertung, Wachstum, Margen und Verschuldung.
- **Qualitative Einschätzung:** möglicher Burggraben (Moat), wesentliche Risiken, Branchenlage – unter Einbezug von Makro-Umfeld und Schlagzeilen.
- **Bull Case / Bear Case:** je drei (Standard) bzw. fünf (--deep) Argumente für das positive und das negative Szenario.
- **Research-Memo:** ein Executive Summary, das alle vorherigen Stufen verdichtet – bewusst ohne Kursziel und ohne Empfehlung.

Jede Stufe ist ein eigener API-Aufruf an die Anthropic Messages API (Standard-Modell: **claude-sonnet-5**, konfigurierbar über die Umgebungsvariable `STOCK_RESEARCH_MODEL`). Die Memo-Stufe erhält die Ergebnisse der vorherigen Stufen als Kontext.

Schritt 6: Report-Generierung

Der Report-Generator setzt das Markdown-Memo zusammen. Wichtig: Die **Kennzahlenübersicht wird nicht vom Sprachmodell erzeugt**, sondern deterministisch aus den Rohdaten gerendert. Das Modell liefert nur die Interpretation – die Tabelle ist damit garantiert konsistent mit den Rohdaten. Jeder Report beginnt mit einem deutlichen Disclaimer.

3. Datenquellen im Detail

Quelle	Inhalt	Zugang
Yahoo Finance (via yfinance)	Kurse, Fundamentals, News	ohne Key (inoffizielle API)
FRED (St. Louis Fed)	Zinsen, Inflation, Arbeitsmarkt	kostenloser API-Key (FRED_API_KEY)
Anthropic API	KI-Analyse (claude-sonnet-5)	API-Key (ANTHROPIC_API_KEY)

Alle Schlüssel werden ausschließlich über Umgebungsvariablen bzw. eine lokale `.env`-Datei geladen (python-dotenv). Im Repository liegt nur eine `.env.example` mit Platzhaltern; die echte `.env` ist per `.gitignore` ausgeschlossen.

4. Wie ist der Prompt aufgebaut?

Jeder API-Aufruf besteht aus einem **System-Prompt** und einem **Daten-Prompt**. Der System-Prompt definiert die Rolle (nüchterner Aktienanalyst, Deutsch) und die Sicherheitsregeln:

- Nur die im Prompt gelieferten Daten verwenden – keine Zahlen erfinden.
- Kennzahlen exakt übernehmen (Dezimalpunkt-Schreibweise, z. B. 32.5); fehlende Werte als fehlend benennen, nicht schätzen.
- Keine Kursziele, keine Kauf-/Verkaufsempfehlungen, keine Anlageberatung.
- Sachliches, strukturiertes Markdown.

Der Daten-Prompt enthält die vollständigen Rohdaten in drei Formen: als formatierte Kennzahlen-Tabelle, als Makro-/News-Zusammenfassung und zusätzlich als JSON-Block – gefolgt von der konkreten Aufgabe der jeweiligen Pipeline-Stufe (inkl. gewünschter Länge und Gliederung). Die Memo-Stufe bekommt zusätzlich die Texte der drei vorherigen Stufen.

Diese Redundanz (Tabelle + JSON) reduziert Zahlendreher; die strikte Vorgabe der Dezimalpunkt-Schreibweise macht die Ausgaben maschinell prüfbar (siehe Abschnitt 6, Halluzinations-Check).

5. Wie liest man einen Report?

- **Kopfzeile:** Erstellungszeit, verwendeter Analyst (Claude-Modell oder Offline-Template), Datenstand und Datenquelle (live/fixture).
- **Disclaimer:** steht bewusst ganz oben – bitte ernst nehmen.
- **Executive Summary:** die Kernthese in wenigen Sätzen. Guter Startpunkt, ersetzt aber nicht die Details.
- **Kennzahlenübersicht:** deterministisch aus den Rohdaten erzeugt. „n/a“ bedeutet: Yahoo Finance liefert diesen Wert für das Unternehmen nicht (häufig bei Banken, z. B. Debt/Equity).
- **Makro-Umfeld:** Zins- und Inflationskontext, der Bewertungen (insbesondere KGV) einordnet.
- **Fundamentalanalyse / Qualitative Einschätzung:** die KI-Interpretation. Aussagen sind Einschätzungen, keine Fakten.
- **Bull/Bear Case:** beide Seiten lesen! Die Struktur zwingt zu einer ausgewogenen Betrachtung.
- **Aktuelle News:** Schlagzeilen als Kontext – Details bitte in der Originalquelle prüfen.
- **Datenquellen & Methodik:** woher die Daten stammen und wie der Report entstand.

Faustregel: Die Kennzahlen-Tabelle ist „hart“ (direkt aus den Daten), der Fließtext ist „weich“ (KI-Interpretation). Wer eine Zahl aus dem Fließtext weiterverwendet, sollte sie gegen die Tabelle bzw. die JSON-Datei prüfen.

6. Qualitätssicherung: Tests und Eval-Suite

Neben klassischen Unit-Tests (Datenparsing, Formatierung, CLI) bringt das Projekt eine Eval-Suite mit, die zehn bekannte Ticker analysiert und jeden erzeugten Report automatisch prüft:

- **(a) Pflicht-Sektionen:** Executive Summary, Kennzahlenübersicht, Makro-Umfeld, Fundamentalanalyse, Qualitative Einschätzung, Bull/Bear Case, News, Methodik und Disclaimer müssen vorhanden sein.
- **(b) Kennzahlen-Konsistenz:** jeder Zahlwert der Kennzahlenübersicht wird gegen die Rohdaten geprüft (relative Toleranz 0.5 % plus Rundungstoleranz).
- **(c) Halluzinations-Check:** jede Zahl im KI-Fließtext muss sich auf einen Rohdatenwert (oder eine übliche Skalierung wie Prozent oder Mrd.) zurückführen lassen (relative Toleranz 5 %). Unbelegte Zahlen führen zum Nichtbestehen.

Die Ergebnisse landen in evals/results.json; die Trefferquote ist im README dokumentiert. Die Suite läuft wahlweise offline (aufgezeichnete Snapshots + regelbasierter Analyst, z. B. in CI) oder mit --live gegen echte Daten und die echte Anthropic API.

7. Bekannte Grenzen

- **Keine Anlageberatung** und keine geprüfte Finanzanalyse.
- **Datenqualität:** yfinance nutzt inoffizielle Yahoo-Finance-Schnittstellen; Werte können fehlen, verzögert oder fehlerhaft sein. Das Format des News-Feeds ändert sich gelegentlich.

- **LLM-Grenzen:** Der Halluzinations-Check prüft Zahlen, nicht Argumentationslogik. Fehlinterpretationen bleiben möglich.
- **US-Fokus:** Die Makro-Serien stammen aus US-Quellen (FRED); für nicht-US-Aktien ist der Makro-Kontext nur bedingt aussagekräftig.
- **Momentaufnahme:** Ein Report spiegelt den Datenstand zum Abrufzeitpunkt wider – er veraltet schnell.
- **Kein Backtest:** Die Eval-Suite misst Report-Qualität und Datenkonsistenz, nicht die Prognosegüte der Analysen.
- **Kosten:** Jede Analyse verursacht API-Kosten (vier Aufrufe pro Ticker, mehr im --compare-Modus).